보안등급 일반 [●] 보안 [ ] 공개 여부 공개 [●] 비공개 [ ]

초 안

농어촌 마을
의료 AI 조율자 도입
시범사업 제안서

A Proposal for Introducing a Medical AI Care Orchestrator to a Rural Village

2026. 11.

서비스 디자이너

소규모 그룹 서비스 디자인 시뮬레이션 도구 Desimer

제 출 문

본 문서를 “농어촌 마을 의료 AI 조율자 도입 시범사업”의

제안서로 제출합니다.

2026. 11.

제 안 자 : 서비스 디자이너 (인)

연 구 자 : Desimer 운영 (인)

남해군수 귀하

제안서 요약서

제안서명	농어촌 마을 의료 AI 조율자 도입 시범사업 제안서		
제안 서비스	의료 AI 조율자 (마을에서는 'AI 스피커')	**서비스 유형**	소규모 공동체 돌봄 조율 서비스
적용 대상	경남 남해군 삼동면 은점마을 (주민 12명 전수 인터뷰)	**제안자**	서비스 디자이너
도입 채널	전 가구에 이미 걸려 있는 마을 안내 시계(방송용 스피커)에 마이크와 AI를 얹는다. 새 기기를 집집마다 들이지 않는다.		
기본 사례	① 무응답 안부 확인 ② 의료 이동 지원 (약 심부름 · 병원 동행 포함)		
검증 도구	Desimer – 인터뷰로 만든 주민 에이전트가 사는 시뮬레이션 마을에서 이 서비스를 미리 돌려 보고 고치는 도구	**문서 상태**	초안 ver1 · 시뮬레이션 검증 전 (2026. 11.)

서비스 소개	마을 주민 사이의 부탁과 확인을 AI가 대신 잇는 서비스. 누구에게 먼저 연락할지, 몇 번 물을지, 무엇까지 알릴지, 언제 보건소·구급대에 넘길지를 **규칙**으로 정해 두고 그대로 움직인다. AI는 진단하지 않고 사람과 기관을 잇는다.
해결할 문제	시골 마을의 안부 확인과 병원 이동은 지금 **이장 한 사람과 가까운 이웃**에게 몰려 있다. 낮에는 마을이 비고, 병원은 멀고, 괜찮은 날의 확인은 어르신에게 번거로움이 된다.
해결 방안	기존 안내 시계로 어르신과 **양방향** 연락을 만들고, 역할(이장·운전하는 이웃·이웃·보건소·어르신)마다 다른 규칙으로 부탁을 나눈다. 규칙은 초안이며 주민 평가를 받아 고친다.
기대 효과	확인과 부탁이 한 사람에게 쏠리지 않는다. 오탐(괜찮은데 찾아가는 일)으로 생기는 피로와 사생활 노출이 줄고, 응답은 하지만 도움이 필요한 경우를 놓치지 않는다.
확인 방법	도입 전에 시뮬레이션 마을에서 한 주의 사건 8개를 돌려 주민 에이전트의 평가를 읽고 규칙을 고친다. 그 결과는 **실제 주민에게 다시 확인·정정**받은 뒤에야 도입을 논의한다.
색인어 (국문)	AI 조율자, 안부 확인, 의료 이동 지원, 농어촌 마을, 주민 에이전트, 시뮬레이션
색인어 (영문)	AI care orchestrator, wellness check, medical transport, rural village, resident agents, simulation

목 차

Ⅰ. **문제인식 (Problem)** 1

추진 배경과 필요성 1

은점마을 현황 (인터뷰 기반) 1

해결해야 할 문제 1

Ⅱ. **실현가능성 (Solution)** 2

서비스 구성 2

운영 규칙 초안 — 사람(역할)별 2

서비스가 다루는 한 주의 사건 2

주민을 지키는 장치 3

추진 단계 3

Ⅲ. **평가 · 개선 전략 (Scale-up)** 4

평가와 개선 — 무엇을 보고 어디를 고치는가 4

위험과 대응 — 고치면 새로 생기는 부담 4

Ⅳ. **추진체계와 참여자 (Team)** 5

Ⅴ. **기대효과와 한계** 5

기대효과 5

이 초안의 한계 — 꼭 읽어 주세요 5

이 문서에 대하여

전시용 자료이며 실제 기관에 제출하는 서류가 아니다.

Ⅰ. 문제인식 (Problem)

□ 추진 배경과 필요성

○ 이미 있는 안부 확인 절차는 **생활지원사 전화 → 무응답 → 이장 연락 → 이장 방문**이다. AI 조율자는 이 사람의 일을 대신하는 것이 아니라, 같은 일을 **누구에게 얼마나 나누어 맡길지**를 정한다.

○ 서비스를 마을에 먼저 들여놓고 고치면 주민이 그 시행착오를 겪는다. 그래서 **도입 전에** 주민을 닮은 에이전트로 미리 돌려 보고, 주민 평가에서 나온 문제를 규칙으로 고치려 한다.

□ 은점마을 현황 (인터뷰 기반)

항목	확인한 내용
대상과 자료	주민 12명 전수 인터뷰(대면 11 · 통화 1). 마을 동서 폭은 약 1.1km.
관계 구조	네 사람이 함께 다니는 무리, 두 사람이 왕래하는 짝, 식당을 함께 하는 부부, 이장의 사촌, 정기적으로 어울리지 않고 혼자 지내는 분으로 나뉜다.
이장의 자리	이장이 **역할로 무리를 잇는 유일한 다리**다. 나머지 연결은 차를 가진 이웃이 만든다.
낮 시간의 공백	낮에는 마을이 비어, 부탁할 사람은 많아도 **실제로 갈 수 있는 사람은 이장 한 명**인 시간이 있다.
이동 접근	펜션이 마을 남쪽 400m 이상 오르막 끝에 있고 본인이 운전하지 않는 주민은 병원 이동이 어렵다. 같은 분이 디지털 활용은 마을에서 가장 능숙하다. **몸의 접근성과 디지털 접근성이 반대로 간다.**

□ 해결해야 할 문제

#	문제	마을에서 나타나는 모습
1	확인과 부탁이 한 사람에게 몰리고, 괜찮은 분이 불려 다닌다	이장은 순찰을 끝내야 출발할 수 있어 마음만 급하고, 밭에 계셨을 뿐인 분은 확인이 두 번, 세 번 이어지며 일과가 제3자에게 전해진다. 병원 동행과 약 심부름은 운전하는 이웃에게 겹친다. (E1 · E2 · E3 · E8)
2	응답은 하지만 도움이 필요한 경우를 놓친다	넘어졌는데 “괜찮다”고 답하면 무응답과 구분하지 못해 도움이 늦다. 앞서 넘어진 일을 말하지 않은 분이 며칠 뒤 위급해진다. (E4 · E6)
3	기관의 안내와 퇴원 뒤 돌봄이 어르신에게 닿지 않는다	보건소의 폭염 안내가 늦거나 한꺼번에 나가면 밭에 계신 분께 닿지 않고, 퇴원 뒤 약 시간과 통증 확인은 식당을 비울 수 없는 가족에게 맡겨진다. (E5 · E7)

Ⅱ. 실현가능성 (Solution)

□ 서비스 구성

○ **하는 일**: ① 무응답 안부 확인 ② 약 심부름 배정 ③ 병원 갈 때·올 때 동행 배정 ④ 기관 안내의 어르신별 전달 ⑤ 위급 감지 시 가까운 이웃과 구급대 연결

○ **하지 않는 일**: 진단·처방 등 의료 판단, 119를 대신하는 응급 대응 전체, 주민이 거절한 부탁의 강요.

□ 운영 규칙 초안 — 사람(역할)별

AI는 아래 규칙 8가지로 움직인다. 모든 사건이 이 값으로 처음 돌았다(ver1). 각 규칙은 주민 평가를 읽고 사건마다 하나씩 고쳐 나간다.

역할	규칙	초안 값
이장	본인에게 닿지 않을 때의 연락 순서	본인에게 닿지 않으면 이장에게 확인을 부탁한다.
	제3자에게 알리는 범위	연락 시각과 공개 동의된 평소 일과까지 함께 전달한다.
운전하는 이웃	동승 부탁 순서	동승은 기록된 친척에게 먼저 부탁한다.
보건소 · 구급대원	기관 인계 기한	접수 후 60분 안에 풀리지 않으면 기관으로 넘긴다.
이웃	한 사람이 받는 부탁 상한	한 사람이 하루에 받는 조율 부탁은 3번까지. 넘으면 그 사람에게는 묻지 않는다.
	한 건에 묻는 이웃 수	한 건에 대해 이웃 1명까지 차례로 물어본다.
안부를 받는 어르신	본인 재연락	응답이 없으면 10분 간격으로 1회 다시 연락한 뒤 다음 단계로 간다.
	연락 최소 간격	같은 사람에게 다시 연락하기까지 비워 두는 시간이 없다.

규칙 값은 시뮬레이션 도구(Desimer)에 실제로 들어 있는 ver1 초안과 같다. 고칠 때 바뀌는 것은 이 규칙의 값이다.

□ 서비스가 다루는 한 주의 사건

사건	상황	AI가 하는 일
E1	연락이 안 되어 찾아보기	안부 스피커 무응답 → 이장·이웃 확인. 밭에 계셨을 뿐인 오탐 상황.
E2	약 가져다주기	식당을 비울 수 없는 어르신의 약이 떨어져 읍내 약국에서 받아다 줄 사람을 찾는다.
E3	병원 태워다 주고 데려오기	운전하지 않는 주민의 갈 때·올 때 동행을 배정한다.
E4	낙상 후 못 일어남	"괜찮다"고 답하지만 일어나지 못하는 상황을 무응답과 구분한다.
E5	보건소장의 안내 전달	폭염 안내를 어르신별로 닿게 전한다.

사건	상황	AI가 하는 일
E6	119 구급 상황	위급 감지 → 가까운 이웃 → 구급대 인계. 사람의 안전이 걸린 순간은 AI가 정하지 않고 구급대로 넘긴다.
E7	퇴원 후 집에서의 돌봄	복약·통증 확인과 동행 없는 외래를 이어 준다.
E8	같은 분의 무응답이 한 번 더	앞선 오탐 뒤에 같은 분이 다시 답이 없을 때, 이번에는 정말 아픈 경우.

사건은 요일에 묶이지 않는다. 한 주 안에서 어느 요일에 놓일지는 그때그때 정하고, 사건끼리 이어지는 것은 E1→E8, E4→E6 두 쌍뿐이다.

□ 주민을 지키는 장치

○ **거절과 순서**: 이웃은 거절할 수 있고, 거절하면 다음 사람에게 간다. 한 사람이 하루에 받는 부탁에는 상한을 둔다.

○ **고칠 수 있는 범위 제한**: 규칙을 고칠 수 있을 뿐, 주민의 성격·일과·평가 기준을 서비스에 맞게 바꾸지 않는다.

□ 추진 단계

단계	내용	시점	결과물
1	주민 인터뷰와 근거 정리(사실 · 해석 · 가정 · 모르는 것 구분)	현장 방문 때	주민별 근거 자료
2	초안 규칙 설계(역할별 8규칙)	시뮬레이션 전	운영 규칙 초안 ver1
3	시뮬레이션 마을에서 한 주의 사건 실행, 주민 에이전트 평가	현장 방문 사이	사건별 주민 평가와 근거
4	평가에서 나온 수정 요청으로 규칙 고치기 · 재실행	현장 방문 사이	고친 규칙 ver2 이후와 전후 비교
5	실제 주민에게 확인 · 반박 · 정정 받기	현장 재방문 때	일치 · 충돌 · 모름 기록
6	시범 도입 여부와 범위 판단	재방문 뒤	시범사업 계획(별도)

III. 평가 · 개선 전략 (Scale-up)

□ 평가와 개선 — 무엇을 보고 어디를 고치는가

주민 평가 항목	주민에게 묻는 것	주로 고치는 곳
도움과 해결	문제가 풀렸는가, 도움을 받았는가	완료 · 기관 인계 조건, 부탁의 순서와 흐름
시간과 노동	내 시간과 힘이 얼마나 들었는가	부탁 배정과 거절, 연락 간격과 부담 상한
선택과 거절	거절할 수 있었는가	부탁 배정과 거절, 설명 방식
공개 범위	내 사정이 어디까지 알려졌는가	설명과 공개 범위
이해	AI가 뭘 부탁하는지 알아들었는가	부탁과 상황 설명 문구
다시 쓸 조건	어떤 조건이면 또 쓰겠는가	완료 조건, 대체 경로와 제약

주민 에이전트는 자기가 겪은 대사와 허용된 근거만 인용해 평가한다. 근거가 약한 요청은 약하다고 표시한다.

□ 위험과 대응 — 고치면 새로 생기는 부담

규칙은 고치면 반드시 다른 쪽에 비용이 생긴다. 초안 단계에서 알려진 맞교환은 다음과 같다.

규칙을 이렇게 고치면	생길 수 있는 부담
본인에게 먼저 한 번 더 기회를 준다	정말 위급하면 도움이 30분 가까이 늦는다.
이웃에게는 응답이 없었다는 것만 알린다	이장이 어디부터 찾을지 몰라 집과 밭을 모두 돌아본다.
같은 분을 연달아 부르지 않는다	두 번째 무응답이 진짜일 때 90분을 기다린다.
보건소에 일찍 넘긴다	보건소가 괜찮은 분의 확인까지 떠안고, 어르신이 민망해한다.
가까운 이웃·가족에게 먼저 알린다	별일 아닌 날에도 같은 사람이 불려 가고, 어르신은 알려진 것을 민망해한다.
여러 분께 한 번에 묻고 먼저 되는 분으로 한다	되지 않은 분들은 부탁이 취소되어 서운해한다.

Ⅳ. 추진체계와 참여자 (Team)

구분	역할	비고
서비스 디자이너	의료 AI 조율자 초안을 쓰고, 평가에 따라 규칙을 고친다.	제안자
연구자	인터뷰, 주민 에이전트와 시뮬레이션, 평가 읽기를 맡는다.	Desimer 운영
마을 주민 12명	인터뷰에 응했고, 재방문 때 평가를 확인·반박·정정한다.	실명은 이 문서에 쓰지 않는다
이장	마을 연결 역할. 도입 규칙에 대한 의견과 현장 확인.	역할별 규칙의 당사자
남해군	시범 도입 여부와 범위를 검토하고, 보건소·구급대와의 연계를 조정한다.	제안 대상
보건소 · 구급대	인계 기한과 안내 전달에 대한 현실성 확인.	도입 논의 때 참여

Ⅴ. 기대효과와 한계

□ 기대효과

○ **주민 · 이웃 · 이장**: 불려 다니는 느낌과 헛걸음이 줄고, 응답은 하지만 도움이 필요한 순간에 사람이 온다.

○ **서비스 디자이너**: 도입 전에 어떤 주민 평가 때문에 어떤 규칙이 바뀌었는지를 남기며 고친다.

□ 이 초안의 한계 — 꼭 읽어 주세요

○ 시뮬레이션에서 나오는 주민 평가는 **합성 평가이며 실제 주민의 의견·만족도·동의가 아니다.** 현장 방문 사이의 사전 탐색을 돕는 것이지 주민 참여를 대신하지 않는다.

○ 사건 기록은 사건마다 따로 돌린 것이다. 서로 합쳐 다시 돌린 기록은 없다. 한 주의 배치는 임의이며 시간이 지난 변화를 보는 연구가 아니다.

○ 일부 사건(낙상 · 폭염 안내 · 퇴원 후 돌봄)은 인터뷰에 직접 근거가 없는 설계자 배치다. 끝.